

G4 - Documentação | Challenge 01

☰ Tags

Documentação do processo

Esta documentação está organizada em duas camadas: **a cronologia do trabalho**, com prints, prompts e decisões reais, e uma **síntese final**, que organiza os principais aprendizados e intervenções.

▼ Construção do Projeto

- Escolhi o ChatGPT como principal ambiente de trabalho porque já tinha acesso pago.
- Antes de enviar as bases, criei o contexto para aproveitar melhor a capacidade técnica da IA.
- Também criei um prompt-mestre para orientar a investigação.

ontem 17:05

Estou como nova AI Master da **RavenStack**, uma plataforma SaaS B2B de colaboração com IA. A empresa tem ~500 contas, opera com modelo de assinatura (mensal e anual), e está preocupada com a retenção. Nos últimos meses, o churn aumentou. O CEO quer respostas:

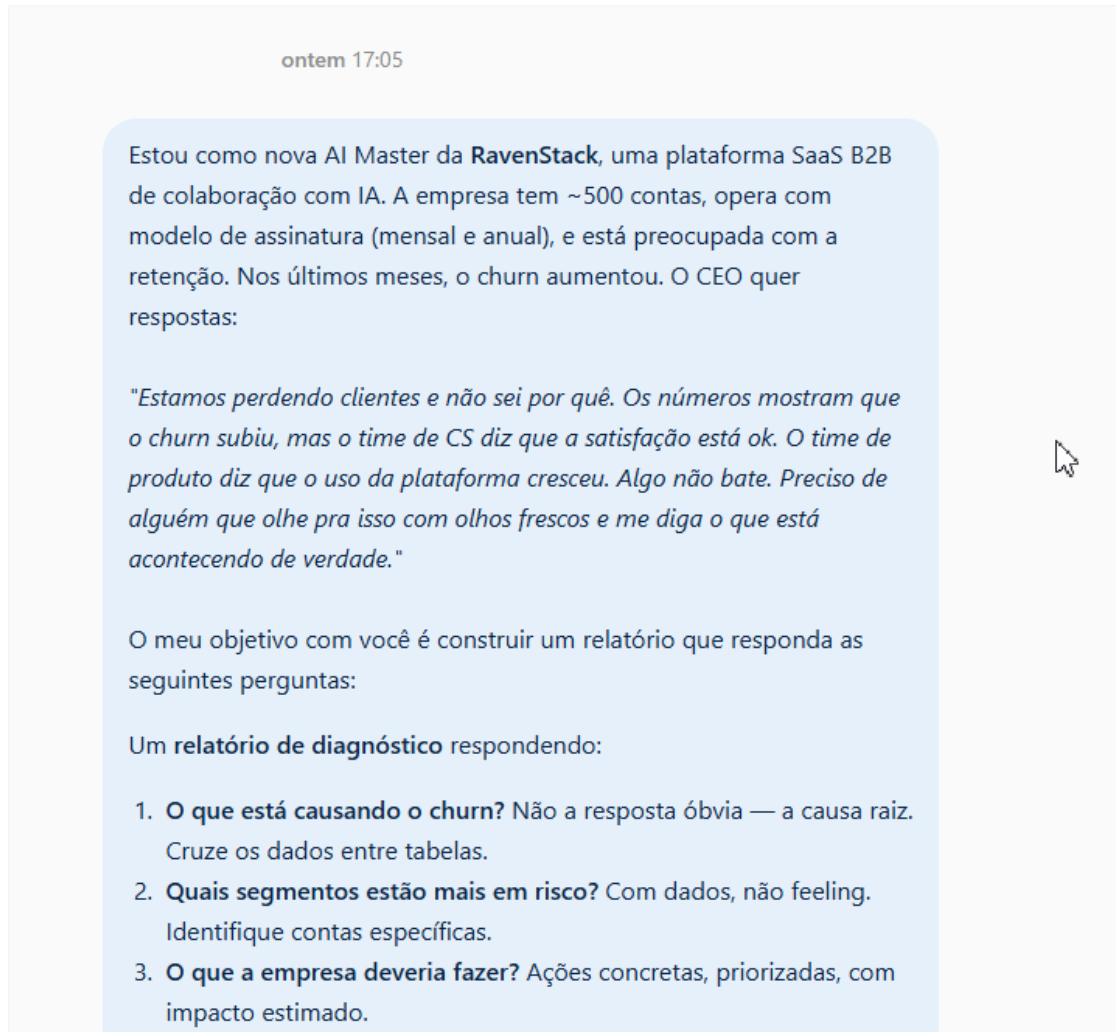
"Estamos perdendo clientes e não sei por quê. Os números mostram que o churn subiu, mas o time de CS diz que a satisfação está ok. O time de produto diz que o uso da plataforma cresceu. Algo não bate. Preciso de alguém que olhe pra isso com olhos frescos e me diga o que está acontecendo de verdade."

O meu objetivo com você é construir um relatório que responda as seguintes perguntas:

Um **relatório de diagnóstico** respondendo:

1. **O que está causando o churn?** Não a resposta óbvia — a causa raiz. Cruze os dados entre tabelas.
2. **Quais segmentos estão mais em risco?** Com dados, não feeling. Identifique contas específicas.
3. **O que a empresa deveria fazer?** Ações concretas, priorizadas, com impacto estimado.

▼ Prompt 1 completo



- Estruturei esse prompt antes de mostrar os dados para reduzir o risco de a investigação se organizar em torno dos primeiros padrões encontrados.

Arquivo	O que contém	Registros	Chave
newstack_accounts.csv	Contas com indústria, país, canal de aquisição, plano, flag de trial	~500	account_id
newstack_subscriptions.csv	Assinaturas com MRR, ARR, plano, upgrades/downgrades, billing frequency	~5.000	subscriptions_id → account_id
newstack_features_usage.csv	Uso diário por feature — contagem, duração, erros, flag de beta	~25.000	subscriptions_id
newstack_support_tickets.csv	Tickets com tempo de resolução, first response time, satisfação, escalações	~2.000	account_id
newstack_churn_events.csv	Eventos de churn com reason code, valor de refund, feedback em texto	~800	account_id

Me envie o prompt em MD, mas antes de enviar, dê uma olhada nos 5 arquivos que subi ao projeto e confirme que esse prompt continua sendo a melhor alternativa, sem encaixotar numa metodologia de pensamento. Isso é o que contem em cada uma. Caso REALMENTE precise mudar o prompt , me explique o que e porque. Se não precisar, me entregue o MD.

▼ Começo | Estrutura

- Comecei deixando a IA propor uma estrutura inicial para enxergar lacunas que eu poderia não antecipar.

▼ PRINT

Como você sugere iniciar o processo?

Eu começaria por uma etapa que parece menos "analítica", mas é a que evita todo o resto sair errado: **reconciliar o que cada tabela realmente representa antes de calcular churn.**

Ordem que sugiro

1. Construir o Data & Evidence Map

Antes de construir o Data & Evidence Map, é necessário primeiro analisar cada tabela, entender a estrutura de dados antes? Ou faz parte do processo de Data & Evidence Map ? Não conheço o termo técnico.

Faz parte do próprio **Data & Evidence Map**. Antes de cruzar as tabelas ou interpretar churn, a primeira etapa dele é justamente entender cada base isoladamente.

- A primeira entrega ficou ampla demais; então mudei a abordagem e passei a direcionar a análise para o que eu precisava visualizar para decidir.

▼ PRINT

ontem 18:39

Ele levou quase 60min pra fazer isso e trouxe apenas um relatório. Acredito que o início de tudo deve ser analisar a estrutura de dados, e não sei se ele fez isso. Subi ao projeto o documento, ao final tem perguntas ao final. Ao invés de ser ágil parece que está sendo mais complexo. Leia o retorno que ele trouxe e me traga seu plano. Eu quero analisar, mas esses dados iniciais não são análises que servem pra mim tomar decisões e pensar, porque não sei o que cada planilha contém, o que precisamos tratar, usar... se eu estiver acelerando etapas, pode me informar também. Mas o tempo também é algo que me preocupa. Quero otimizar tempo.



Não. Antes de iniciar, quero entender a estrutura dos dados. E não quero fazer isso em diversas fases. O próximo comando precisa ser capaz de me entregar a isso em apenas 1 fase. Na entrega quero que conste também o que podemos analisar. Me diga o que você entendeu, o que dá para melhorar que eu não vi, e o como será a próxima entrega.

Resuma o que você trouxe, para eu ler como se fosse uma executiva. Você sempre deve me responder de forma que eu economize energia cognitiva.



Exatamente. Era simplesmente isso que queria da primeira vez. E quem vai rodar isso será você. Mantenha a máxima qualidade. Antes de iniciar me diga (de forma sucinta) o que você vai fazer e o que vai me entregar.



E ao final, me entregue o documento com um resumo estratégico

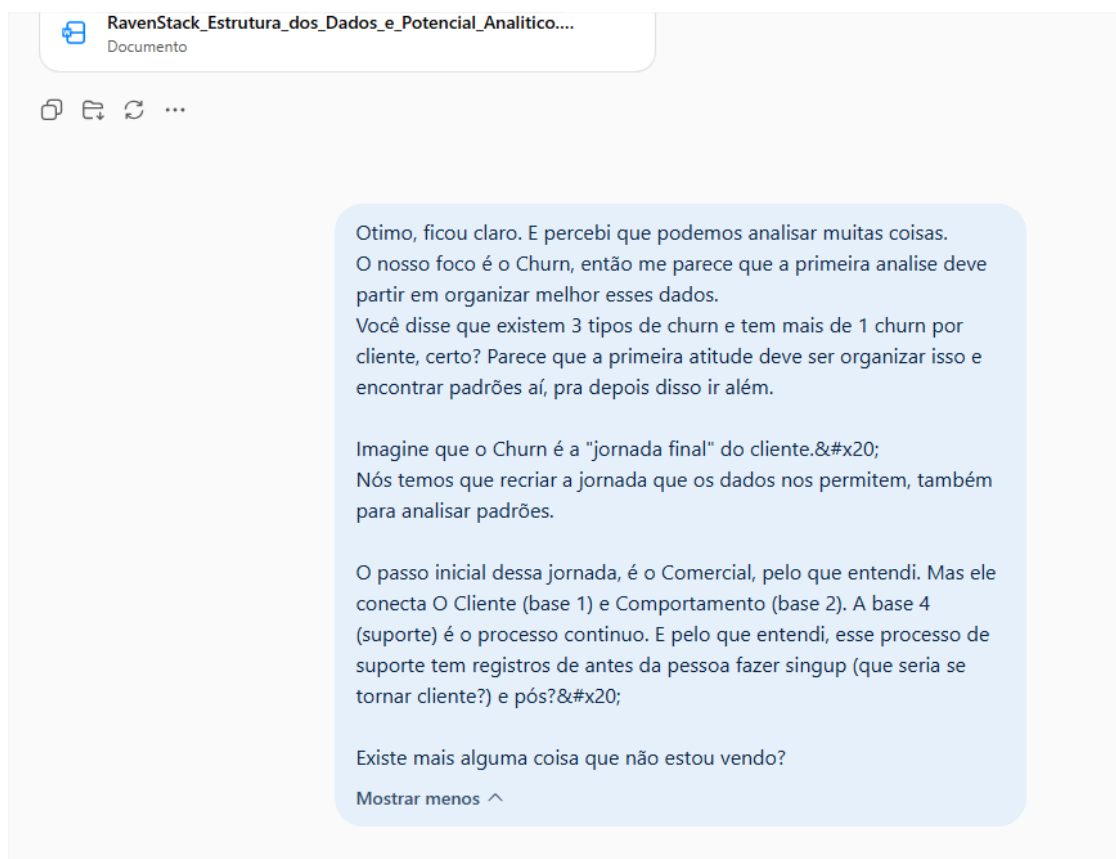
▼ Aprendizado

Ser mais clara sobre **o que eu preciso receber para conseguir decidir e avançar**, mesmo sem formular tecnicamente a análise. Isso evita trabalho desnecessário e reduz carga cognitiva.

▼ Análise 001

- Esta etapa serviu para entender melhor o que as bases realmente representavam e onde os conceitos ainda estavam ambíguos.

▼ PRINT 1



- Li a entrega e fui questionando, principalmente por áudio no celular, pontos que não faziam sentido de negócio ou exigiam contexto demais.

▼ PRINT 2

Resumindo, o que são 3 representações diferentes?

110 como " **accounts** " significa que saíram em qual momento?

312 "têm alguma subscription " = algum tipo de produto encerrado?
quer dizer que pode ter outro produto ativo?

O que é churn event ? significa o que??

"têm algum desacordo " = o que isso significa?

Você tá proibido de usar palavras grávidas comigo.

Eu preciso que você seja mais claro nas respostas, e diga o óbvio também, o que cada coisa significa na prática.

2

Sobre isso, eu concordo. Por isso a análise importa. A linha reta de uma jornada é uma, Mas o cliente não faz a linha continua. E isso que vamos entender. E entender com efetividade se o Churn subiu, ou se na realidade, podemos olhar por outros ângulos.

▼ Conversa completa

Resumindo, o que são 3 representações diferentes?

110 como " **accounts** " significa que saíram em qual momento?

312 "têm alguma subscription " = algum tipo de produto encerrado?
quer dizer que pode ter outro produto ativo?

O que é churn event ? significa o que??

"têm algum desacordo " = o que isso significa?

Você tá proibido de usar palavras grávidas comigo.

Eu preciso que você seja mais claro nas respostas, e diga o óbvio também, o que cada coisa significa na prática.

•

2

Sobre isso, eu concordo. Por isso a análise importa. A linha reta de uma jornada é uma, Mas o cliente não faz a linha continua. E isso que

vamos entender. E entender com efetividade se o Churn subiu, ou se na realidde, podemos olhar por outros ângulos.

-

3

Concordo e eu sei. Mas saiba que eu posso tratar as bases pelos nomes que usei, e você deve ser capaz de identificar. Se não for, me avise antes.

- ---

4

Imaginei. Então significa que nos dados de Churn tbm conseguimos medir o tempo que o usuario demorou para se engajar no produto. Seja para criar a conta, e seja para ser cliente. Correto?

`subscriptions.start_date` é quando ele se torna cliente?

Sobre os tickets antes do signup , eles são antes da

" `subscriptions.start_date` " ?

Os tickets tem alguma TAG sobre assunto ou alguma informação? O que podemos extrair deles? Nao ficou muito claro.

O que temos de comparação entre datas? Períodos para analisar, não apenas de suporte, mas de todas planilhas.

- -----

Duvida: na relação comercial, entendi que existem varios produtos ou condições. Como é isso? Existe padrão?

O que podemos extrair?

- ----

PARTE: O que você ainda não estava vendo

Na parte de origem, acredito que a analise vem depois de outras analises, de churn principalmente. Para depois buscar padrão de origem. Caso voce veja outra coisa, me informe.

O comercial não é linear = sua resposta é vaga. Eu quero saber o que podemos analisar.

- ---

Sobre essas 78 contas, acredito que é um funil que devemos considerar, mesmo que seja no final, quando tivermos mais dados. DEsses 78 quantos churns tiveram, qual a %, para ai verificar mais conexões e relevancia. é um dado importante que devemos sim levar em consideração.

Inclusive analisar a frequencia que o churn acontece, depois de quantos dia. Faz sentido ?

- ---

Porque devemos construir uma jornada agora? Só foi uma forma de pensar, não quer dizer que faça sentido construir. Quero entender se é realmente a etapa mais coerente "reconstruir os episódios de lifecycle por conta e reconciliar as três manifestações de churn, sem ainda tentar explicar por que ocorreram".

- ---

ME explica isso:

A mediana entre signup e primeira subscription é

16 dias

; para primeira subscription paga,

19 dias

.

criou conta → começou alguma subscription (16 dias) → começou uma subscription paga (+4 dia para pagar algo). é isso? Cria conta. Começa gratis depois de 4 dias, paga?

"O problema é forte: para 490 das 500 contas, o primeiro uso registrado no arquivo ocorre antes do signup. Isso é uma inconsistência do dataset. "

O que vc acredita que possa ter causado isso?

Essa questao do suporte é util, ainda mais porque a maioria acontece antes.

Sabemos valores das assinaturas ? é um dado relevante tbm, valor deve aparecer.

Me responde por bullet points. Objetivo e claro.

Precisamos construir uma nova base que conecte esses dados, para que consigamos também analisar de forma mais rápida várias variáveis. Você pode adicionar tudo no Google drive e criar a nova base. Ou outra forma mais pratica.

O ponto é: nao adianta me responder com dados picados. Isso não resolve nada e só faz perder tempo.

Talvez seja melhor migrar para a versão WORK. Antes de construir qualquer coisa, me responda.

- Também pra entender o que a máquina tá interpretando, que só um humano consegue entender ou criar hipoteses melhores.

▼ PRINT 3

O que você chama problema de geração, eu vejo como parte de um processo comercial. A pessoa conversa antes de experimentar o trial. Suporte seria o canal de atendimento, entendeu?

O objetivo inicial da base é termos respostas claras do Churn e ir afunilando com dados, para que consigamos responder as questões levantadas.

Temos uma fase pra isso, está falando alguma coisa?

▼ Aprendizado

Acredito que se o relatório tivesse sido feito desde o inicio com python, o processo seria acelerado.

▼ Análise 002

- Ajustei as instruções para evitar respostas soltas, exigir pensamento sistêmico e melhorar o formato de entrega dos dados.

▼ PRINT 1

Preste bastante atenção. SEu relatório está uma bagunça, com tantos avanços devemos ir além. Podemos construir uma base usando outros aplicativos e formatos, no mínimo um dashboard usando o Looker studio. Ou HTML que puxe os dados. Alguma coisa VISUAL e clean. Como podemos fazer isso? Pense como um IA MASTER.

Além disso, as respostas são falhas e vagas. Não admito. Eu quero enxergar os dados de churn por assinatura, quero conseguir comparar tudo e quero com clareza esses dados.

Cliente - Churn (cada tipo que aparece e as conexões com produtos/período).

Ou seja, não devemos considerar "churn" como uma única métrica. Se são 3 formatos, eles precisam aparecer. Você considerou isso na sua análise?

O uso cresceu 10,5. Mas esse uso foi no que? Produto? Qual? Valor? As pessoas podem ter trocado uma assinatura mais barata por uma mais cara.

"49,7% das contas com churn event têm mais de um evento; mediana até o primeiro = 81,5 dias. "

Traz informações como essas não respondem nada. Eu não quero o dado organizado. Eu quero o pensamento crítico construído.

Não é sobre ficar criando planilhas novas. É sobre criar um SISTEMA que traz qualquer pergunta, e já responde as primordiais com análises, hipóteses e possíveis estratégias

O que precisamos para finalizar todo o projeto com a máxima excelência? Antes de responder, leia todo projeto e o que conversamos aqui



Mostrar menos ^

▼ PRINT 2

Esse documento será qual formato? E essa é a melhor opção considerando que você pode usar qualquer ferramenta que existe de IA. Eu não te vi sair do comum.

Não. Um DOCX/PDF como entrega principal seria convencional demais e ruim para o que você precisa.

A melhor opção é um **AI-native Churn Intelligence Dossier em HTML**, gerado por um motor analítico em Python/DuckDB a partir das 5 bases. Ele funciona como um relatório, mas é pesquisável, navegável e auditável — sem virar um dashboard.

O diferencial é que ele não organiza “gráficos”; organiza **pensamento e respostas**:

- **Mapa completo de perguntas**: tudo que já perguntamos + perguntas descobertas na investigação.
- Para cada pergunta: **resposta direta** → **evidência** → **comparação** → **interpretação** → **evidência contrária** → **hipótese** → **implicação** → **próxima decisão**.
- **Churn tratado em paralelo nas 3 representações**, nunca fundido silenciosamente.
- Análises em múltiplos grãos: **cliente**, **subscription**, **churn event**, **período** e **cohort**.
- Cruzamentos automáticos de plano, MRR, seats, trial, billing, uso, features, suporte, upgrades/downgrades etc.
- **Contradições e exceções** destacadas, não escondidas.
- Cada conclusão classificada como **fato**, **associação**, **inferência** ou **hipótese**.
- Busca por `account_id`, plano, período, motivo etc. para checar qualquer descoberta.
- Um **audit trail** no próprio arquivo mostrando regra, população, denominador e cálculo de cada resposta.

Por trás dele, eu usaria DuckDB + Python/polars/pandas + testes estatísticos quando fizerem sentido, porque isso permite consultar as cinco tabelas como um pequeno data warehouse sem criar dezenas de planilhas intermediárias.



▼ Aprendizado

Esse alinhamento deveria ter acontecido antes: melhorou tanto a investigação quanto a forma de consumir os resultados.

▼ Análise 003 - Feedback

- Revisei a análise pensando em uma pessoa não técnica e sem contexto prévio.
- Usei a leitura e os feedbacks por áudio também para levantar novas conexões que ainda não tinham sido investigadas.

▼ PRINT 1

confirma dúvida. A primeira coisa, esse HTML tem um monte de informação desnecessária, tipo o que você fez, o que você não fez, logo no início é irrelevante. Segunda coisa, uma pessoa leiga, que não é técnica, ela não entende esse relatório. Porque quando ela vê assim aqueles três churns, por exemplo, aí ela vê aquele primeiro que tem o código e cita flag, ela não sabe o que é. Aí como que ela vai entender? Você tá respondendo muita coisa com dados, mas não tá traduzindo pra uma pessoa entender.

Sim. Sua leitura está correta. O HTML atual está mais próximo de um **Evidence Book técnico** do que de uma entrega executiva.

- **Problema 1 — excesso de bastidor:** explicações sobre o que foi feito, o que não foi feito, regras técnicas

▼ PRINT 2

E não só isso, quando você colocar, por exemplo, 110 clientes, eu quero que você ponha entre parênteses a porcentagem, que quanto que isso representa do todo que a gente tem. Isso é importante também pra ver dados. A gente tem que considerar que as pessoas não vão ter todas as informações e que se a base de dados for mudando, essa numeração vai mexer. Então assim, parece que o básico não tá sendo feito. Se isso tá fazendo sentido, só me dá um OK que eu vou dar mais feedbacks. Esse é um dos feedbacks. E assim, se você, antes de eu continuar, se você já avalia vários outros problemas, já me traz aqui, mas em bullet points, de forma bem sucinta. Porque não é possível que você entregue tanto problema assim. Imagina se eu tivesse mais conhecimento.

▼ PRINT 3

Uma outra coisa, você trouxe muitas coisas assim, o que fazer logo no início, no primeiro bloco. Mas são coisas que você já devia ter feito. Então eu não entendi essa primeira etapa também. Não faz sentido. Aquela parte de tempo não responde nada. Eu vou ser mais clara, mas eu voltei um pouquinho no início, né? Pra dar um feedback mais assertivo. A primeira aba, ela não tá respondendo nada. Não tem nenhuma informação. Parece que só tá os dados organizados, mas isso a gente já tinha feito. Você só deixou mais fácil de enxergar, só que não responde nada. Não traz mapeamento exato, porque a questão é essa também. Não é simplesmente deixar tudo organizado. Essa é a parte menos importante aqui. A parte mais importante é o cruzamento dos dados e é o que eles revelam. E essa parte não tá em lugar nenhum. E durante todo esse período eu fiz várias perguntas, e as perguntas não é pra ser respondida. A evidência não é uma linha com um código. A evidência é o cruzamento de dados e a explicação daquilo de forma que o executivo entenda. Ou melhor, que uma criança entenda. Porque tem que ser um português claro. Todas as respostas que você colocou são horríveis. Elas não dizem nada. Não sei pra quem você tá respondendo, pra uma máquina provavelmente, não pra uma pessoa. Eu vou continuar. Só me dá um OK e se tiver algum complemento, faça em bullet point.

Mostrar menos ^

▼ PRINT 4

Exatamente. Parece que você entendeu, mas ainda assim não tá tão claro. O que eu preciso que você faça é trazer esse relatório de uma forma que realmente faça sentido e, se for necessário, a gente desenvolver primeiro, organizar as perguntas que devem ser respondidas, talvez por categorias. Porque quando eu falei do churn, eu trouxe um monte de pergunta, um monte de questionamento. E todos esses questionamentos não é que eles devem ser todos respondidos e colocados lá na primeira capa, mas eles devem ser todos buscados, analisados, ter a resposta, você saber a resposta, se fizer sentido, tem em algum lugar, mas dessa coleção de dados tem uma análise. Se você entendeu, me dê um exemplo aqui, porque você já tem um monte de dado coletado.

Mostrar menos ^



▼ PRINT 5

Exatamente. E é isso que a gente precisa entender. Porque tem aquela questão também daqueles setenta e poucos clientes que não tinham ficado ainda nos noventa dias. Então quer dizer que isso significa também que eles pediram o churn mais rápido? Mas e se houve nesse período algo no comercial e o que parece ser churn na verdade não é? Não tem nada relacionado a dinheiro aí, a valores? Você avaliou os valores? Como ficou? Você avaliou as assinaturas por cliente? Tá faltando muita coisa pra analisar. Até nessa primeira métrica de 2023-2024. Porque às vezes dentro desses microprocessos de clientes tem muito mais coisa pra analisar. É sair do óbvio. Não tem nada relacionado a valores. Essa é a coisa mais interessante que você traz. Valores em questão de crescimento, de churn, de tudo.

Mostrar menos ^



▼ PRINT 6

Exatamente. E quando você abre uma hipótese, não é abrir a hipótese e deixar ela aberta. É validar já a hipótese. Porque você sabe, você tem os dados para cruzar. Então não quero um relatório que tenha hipóteses, exceto se você não tiver dados para cruzar, entendeu? Mas enquanto tiver dados, não pode inventar, mas se tem dados, tem que ser formulado. Então eu acredito ainda que antes desse processo de você começar, porque você está proibido de errar, não é só pensar com essa base técnica que você está fazendo, porque você está errando muito. Você está corrigindo tudo que eu falo. E, em teoria, a base técnica, para mim, infelizmente, é onde eu tenho menos conhecimento. Só que, pelo menos para pensamento crítico, eu tenho um melhor conhecimento que você, né? Enfim. Você tem que pensar agora com cabeça desse início de CEO, estrategista de negócios, colocar gestão de projetos, além das questões relacionadas a BI, análise de dados e toda a parte de programação que já constamos. Porque eu penso que as perguntas e talvez sessões precisam estar muito bem estruturadas primeiro para não virar aquela bagunça de novo e para que as hipóteses e os questionamentos sejam muito bem analisados. Porque não é sobre fazer uma resposta bonitinha. É sobre encontrar a raiz do problema e ter clareza que nem sempre vai ter só uma raiz. Porque pode ter, vai ter uma resposta relacionada ao churn, vai ter uma resposta relacionada ao CS, para questões de melhorias, ao comercial, ao produto, ao mecanismo que hoje esse banco de dados é estruturado para evitar que gere esse monte de bagunça de sistema. Então não é só uma coisa, tem muita bagunça aí. E tudo isso deve ser considerado na próxima análise.

Mostrar menos ^



▼ PRINT 7

Tem que constar também. Primeiro, no final tem que ter uma legenda sobre o que significa algumas coisas, considerando que talvez nem todo mundo saiba. Se eu ler, por exemplo, MRR, eu vou saber o que é? Se eu ler número de subscriptions, eu vou saber o que é? Isso tem que estar muito claro. Muito claro. paga e não paga. Considerar que nem todo mundo, nem todo dono de negócio sabe o que os dados significam. Às vezes ele nem tá nem aí. Ele só quer saber de valores e se algo deu lucro ou não. Então tem que ter um cuidado com relação a isso. Além disso, eu sei que você trouxe bastante pergunta aqui, mas ainda assim talvez precise de uma nova revisão em todas as planilhas, porque cada uma traz uma questão específica. O que mais que a gente consegue? Porque em nenhum momento aqui eu vi você voltando a falar dos segmentos. Você não analisou a segmentação do cliente. Então tá faltando muita coisa. É por isso que eu também falei: como que a gente consegue estruturar muito bem isso em sistema. Porque até então eu tô só confiando no seu relatório, mas ainda não é um sistema. Eu queria ir além.

Mostrar menos ^

É, tá uma estrutura melhor, mas ainda assim acredito que não é o ideal. Você acredita que esse sistema funcionaria numa empresa? Que ela ia gostar de receber isso? Você acredita que a melhor forma de entregar são nessa segmentação? Cadê a parte de aquisição que a gente falou no início também? Por que essa parte tá dividida? Tá vendo como você tá sendo enquadrado no que eu falo? A impressão que dá é que se eu não falasse tudo isso, você não ia enxergar. Então quero que você também tenha um olhar crítico e uma visão sistêmica, além de um pensamento sistêmico sobre tudo isso. Fala qual que é a melhor forma de estruturar isso e de entregar.



▼ Análise 004 - Teste antes do próximo relatório

- Antes de gerar outro relatório completo, pedi um teste no chat para validar se a IA tinha entendido os feedbacks. Isso evitou reconstruir um documento inteiro na direção errada.

▼ PRINT 1

Antes de aprovar, eu quero fazer um teste. Eu quero fazer um teste de como seria essa estrutura. Então, por exemplo, me traz aí uma primeira resposta que você traria, como que isso apareceria nessa primeira página dos 10 minutos e depois como apareceria de forma isolada, né, naqueles campos.

▼ PRINT 2

Uma coisa. Tá muito melhor, viu? Mas ainda tá... preciso entender que algumas coisas são claras pra você, mas a gente lendo, sem nenhum contexto, não entende. Por exemplo, eu sei o que significa 78 clientes de 2024, que você colocou separado. Mas eu não entendi, eu não entendi como CEO, por que esse número apareceu isolado, os outros 78 clientes. Como assim? Por que ele não entrou lá no dado de cima de 2024? Então sempre que aparecer algo nesse sentido, tem que ser muito clara a explicação. Se você entendeu, eu quero que você me explique como deveria ser, a forma correta. E assim, apesar de estar muito melhor, ainda assim parece muito uma história intensa e extensa. Ou seja, parece que você tá só contando realmente uma história, saindo dos dados. Porque você fala dos 78 clientes, aí você começa a falar que churn não significa só cliente foi embora e entra novos dados. Ou seja, parece que tá sem fragmentos. Talvez precisasse ser blocos de informações. Bloco que entra uma lente, bloco que entra outra lente, mas que todas elas se conectam e nenhuma fica solta. Cada bloco também se fecha. Do contrário, fica só um monte de dado ainda jogado. Mesmo que lendo esteja mais fácil. Deu pra entender? Até porque eu imagino, né? Eu já tô ficando fadigada de ler. Eu não tô vendo conclusão nenhuma. E aí eu já esqueci o que eu vi. É a famosa andragogia. Tem que ter um cuidado em como as informações também são colocadas.

Mostrar menos ^



▼ PRINT 3

Mas é isso. Por que você colocou 90 dias como referência? E talvez faça sentido aparecer as duas informações, com eles e sem eles. Às vezes faz sentido, porque o visual às vezes é mais importante do que um textão imenso. Porque assim a legenda consegue ser mais sucinta e direto ao ponto. E eu estava terminando de ler aqui as coisas. Ainda assim, eu sei que você não trouxe tudo, né? Foi só um exemplo. Mas ainda assim, só para um exemplo, tá muita coisa que ainda tá distorcida, tá muito mal explicado. Às vezes precisa de blocos maiores. Por isso que eu tô falando de ter blocos específicos que conectam coisas que realmente importam para o negócio. E onde cada área tem relevância. Porque, por exemplo, para mim não adianta só ver o ponto, a pergunta 2, por exemplo: uma parcela maior dos clientes de 2024 teve churn? Não. E essa resposta pra mim é irrelevante, porque não diz nada. Porque na sequência você responde então o que mudou. Tá vendo que é muita quebra desnecessária? E o mais importante, que é o valor, sempre fica no final. Né? E o valor já tem que estar conectado, não é tudo separado. Nem que seja uma planilha assim, uma base visual pequena no HTML com as coisas. Porque, por exemplo, às vezes esse churn é que a assinatura foi encerrada e aí a pessoa renovou. Então não é. Então às vezes o nome tinha que ser um outro, entendeu? Que é a questão de melhoria na base que a gente pode sugerir. Ou então ela migrou para algo melhor, mas cadê os dados? Você entendeu? Me responda de forma sucinta.

Mostrar menos ^



▼ PRINT 4

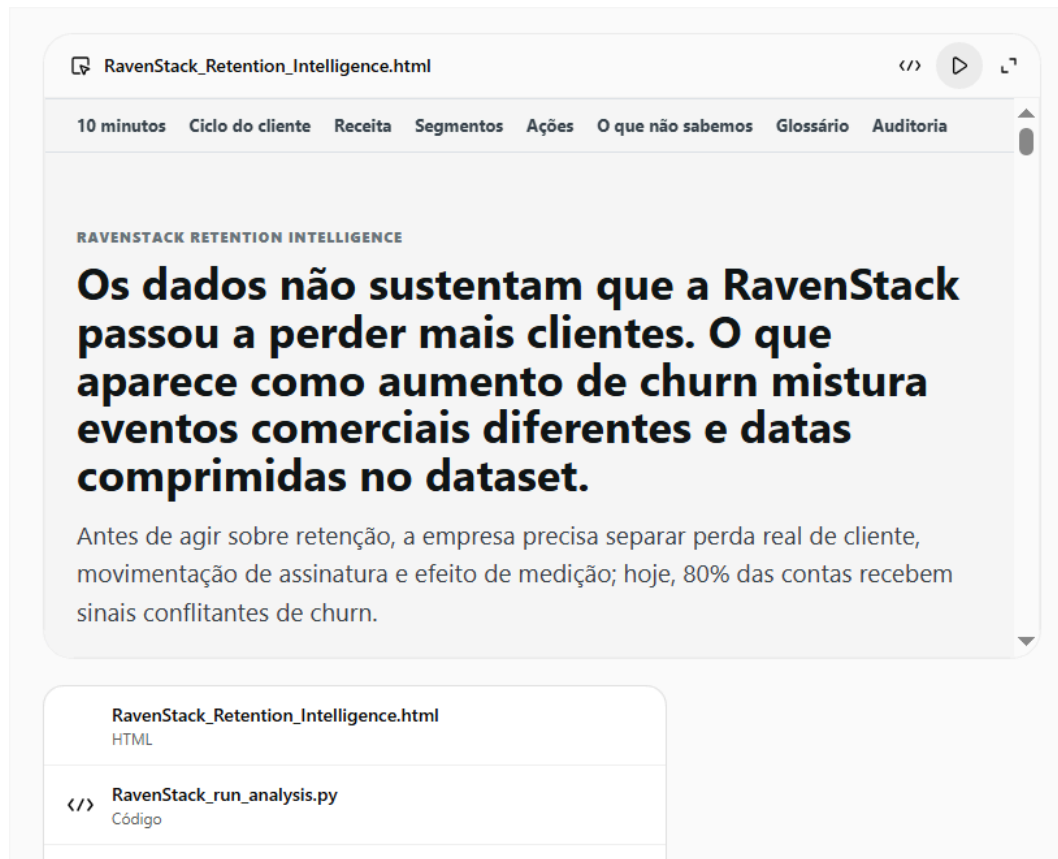
Então vamos lá. Antes de você construir o documento, que seja, o que precisa ser levado em consideração, o que você já tem que ter organizado antes e mapeado, qual vai ser a forma de você verificar se tá fazendo sentido, você vai revisar como se você fosse essa pessoa de dados, revisar como se você fosse um CEO, revisar como se você fosse uma pessoa comum da empresa que tá vendo e não entende nada de técnica. O que mais? O que eu não tô sabendo perguntar aí? Porque é a sua última chance de entregar o relatório perfeito, que responde não só às perguntas que precisam ser respondidas com total clareza, eficiência, como também traz novas visões, novas perspectivas, coisas e ângulos que antes não eram vistos, que a gente só conseguiu com essa visão sistêmica, esse pensamento crítico, analítico, sistêmico, uma visão holística do negócio. Apesar da gente tá falando aqui de sharing, a nossa análise é baseada no negócio como um todo e olhando pros principais pilares de um negócio.

Mostrar menos ^

▼ Análise 005 - Relatório estruturado V1

- Com os dados mais organizados, passei a procurar conexões menos óbvias.

▼ PRINT - entrega



De forma executiva, me resume o que descobriu

Pensou por 52s >

Resumo executivo

- **A RavenStack provavelmente não está perdendo mais clientes; está medindo “churn” de forma confusa.** Dos 500 clientes, 110 (22,0%) aparecem como churnados na base de contas, 352 (70,4%) têm algum evento chamado churn e 312 (62,4%) tiveram alguma assinatura encerrada. **400 clientes (80,0%) têm sinais conflitantes.**
- **O que realmente mudou em 2024 foi a velocidade dos registros.** A proporção de clientes que teve algum evento de churn ficou praticamente estável: **71,8% em 2023 vs. 69,2% em 2024.** Em janelas iguais de 90 dias, porém, sobe de **19,4% para 47,2%.** A análise temporal indica que isso é fortemente compatível com a forma como o dataset sintético comprime eventos no tempo — portanto, não é evidência segura de deterioração real da retenção.
- **A maior descoberta está na continuidade comercial: 531 de 600 eventos de churn (88,5%)** aconteceram enquanto o cliente ainda possuía alguma assinatura paga vigente; **468 (78,0%)** foram seguidos por uma nova assinatura paga em até 90 dias. Entre as **486 assinaturas encerradas, 477 (98,1%)** coexistiam com outra assinatura paga do mesmo cliente. Portanto, grande parte do “churn” parece representar **movimentação/reconfiguração comercial**, e não necessariamente perda do cliente.
- **Isso muda completamente a leitura financeira.** As assinaturas pagas encerradas somam **US\$ 1,179 milhão de MRR registrado**, mas esse valor **não pode ser chamado de receita perdida**, porque praticamente todas coexistem com outra assinatura paga. Hoje a base não permite calcular com segurança quanto MRR foi realmente perdido.
- **2024 trouxe crescimento e maior valor inicial.** Entraram **273 clientes em 2024 vs. 227 em 2023 (+20,3%).** O MRR mediano registrado na primeira data paga aumentou de **US\$ 1.029 para US\$ 1.568 (+52,4%).** Ou seja, existe simultaneamente crescimento de entrada, maior valor contratado e mais eventos precoces chamados churn.

▼ PRINT 1

Quero análises fora do óbvio. Por exemplo, lendo reparei como orgânico trouxe mais clientes em 24. Basicamente foi o aumento



Quero um relatório completo dessas conexões, e outras que eu posso não ter enxergado. Para construir estratégias de negócios,

- Em paralelo à minha leitura, pedi uma visão estratégica para ampliar a investigação e confrontar minhas próprias interpretações.

▼ PRINT 2

Com base nos dois relatórios, eu quero ver a sua visão estratégica, que realmente assim, os dados... eu sei que você tirou várias conclusões, mas eu quero uma única conclusão e um plano estratégico, tanto relacionado às estratégias de negócio, como também na parte operacional, sistêmica. Nós mapeamos várias coisas, mas ainda assim não construímos nada e eu quero que você, dentro disso, faça essa construção. Quais seriam os sistemas? Porque, de fato, falta muita coisa de aprimoramento para que a gente tenha dados realmente eficientes, tá uma bagunça essa coleta hoje.

▼ Relatório Diagnóstico

- Abri um novo chat para reduzir o efeito do contexto acumulado e construir um diagnóstico mais independente.
- A intenção ainda não era fechar a versão final, mas testar outras leituras antes de responder diretamente às perguntas do Challenge.
- Pedi uma análise que desafiasse a estrutura construída até ali, em vez de apenas reforçá-la.

▼ PRINT 1

No projeto há uma pasta chamada sistema completo validado, onde constam um relatório feito através da análise de dados. E também há um arquivo em HTML que complementa com novas conexões.

O objetivo aqui é que você analise esses arquivos e veja o que ainda não foi visto, na parte técnica, operacional e estratégica.

Isso é importante porque desses dados, vamos construir um relatório de diagnóstico para a empresa.

Imagine que os donos do G4 Educação e Flávio Augusto estão lendo esse relatório para tomar decisões.

Antes de iniciar, me diga o que faltou no meu comando para que o resultado seja excepcional, e o que você vai fazer a seguir. Me trate como uma executiva, e responda em poucas linhas.

Mostrar menos ^

Subi todos os arquivos aqui também. Como você vai me entregar esse relatório?
Ele precisa ser entendido por um C-level e por um funcionário de cada área.

Eu quero que você refaça a análise, mas sem nenhum vieses. Imagine que você viu os dados, conciliou tudo e vai fazer essa entrega do novo relatório (o que pedi). Mesmo assim você manteria o relatório nesse formato ou quais ajustes fariam? Além disso, acredito que antes de me responder isso, você deve ter, além das especializações que você já tem, acrescentar uma mesa com especialistas de cada área, além de CEO e CFO. Faz sentido? O que ainda falta? E o que você vai fazer?

▼ PRINT 2

Trabalhou por 2 min 54 s >

❗ Você atingiu seu limite de uso. Faça upgrade do plano ou adicione créditos para continuar, ou tente novamente mais tarde.

Segue com a análise. E lembre-se também de que, apesar de termos entendido o que Chrun representa, precisamos ser imparciais e trazer todas as informações que os dados mostram. Existe problemas de classificação, por exemplo, onde chrun tem vários motivos e significados, mas ainda assim, Chrun é uma métrica que devemos explicar. "O que está causando o churn?", tanto a resposta óbvia, quanto a não óbvia, e por cada ótica. O Chrun "verdadeiro", deve ter uma análise ampla, inclusive. Quais segmentos estão mais em risco, com especificações. Além disso, de forma bastante estruturada, o que a empresa deveria fazer, com Ações concretas, priorizadas, com impacto estimado.

Trabalhou por 6 min 55 s >

❗ Você atingiu seu limite de uso. Faça upgrade do plano ou adicione créditos para continuar, ou tente novamente em 26 de set. de 2026, 08:46.

Como conseguimos continuar?

- Também levei resultados e dados brutos para Claude e Manus, buscando perspectivas diferentes e possíveis contradições.

▼ Revisão - Aprendizado

- Revisei as instruções do projeto para consolidar os critérios que passaram a orientar o fechamento: rigor analítico, visão de negócio, clareza e ação.

▼ PRINT

Aprendemos bastante coisa. Dei vários feedbacks aqui. Antes de prosseguir quero revisar as instruções do projeto, o prompt mestre e também criar um documento de aprendizados. Inclusive, você atuou muito como técnico e pouco como analista de relatório com visão de negócio e gestor. Qual é a melhor forma de você fazer essa revisão e ajustes para que o projeto seja entregue com 150% de qualidade?

A melhor forma é não "editar o prompt" diretamente. Primeiro eu preciso transformar tudo que aprendemos em um **sistema de operação do projeto**. Senão corremos o risco de colocar todos os feedbacks dentro de um prompt gigante, rígido e ainda assim repetir os mesmos erros.

Eu faria em **4 etapas**.

E um comando desse tamanho é realmente necessário ou pode piorar a entrega, considerando que se não houver criatividade, pensamento crítico e sistêmico, etc, algumas coisas podem ser deixadas de lado e excluídas da visão e do relatório? Responda em 2 linhas e Crie uma versão nova para evitar que isso aconteça.

O que eu recomendo fazer agora
Eu faria a revisão completa e te entregaria quatro arquivos versionados:

1. Project Constitution v2
2. Master Operating Prompt v2
3. Lessons Learned — RavenStack
4. Quality Gate / Pre-delivery Review

E junto entregaria um changelog curto:

o que removi → o que mantive → o que acrescentei → por quê.

Isso é melhor do que simplesmente "melhorar o prompt", porque transforma todos os seus feedbacks em **memória operacional permanente do projeto**, sem engessar a investigação.

Primeiro você vai revisar a instrução do projeto. Segue a versão atual:

Você atua como **analista técnico, analítico e estratégico** no projeto.

Ajustado. Agora revise os documentos do projeto, crie a versão nova do que precisa ser ajustado, (de instruções). Considere seu proprio feedback: Um comando muito extenso pode piorar a entrega ao transformar princípios em checklist e induzir "cegueira por enquadramento". O ideal é uma instrução curta, com **princípios de decisão + liberdade explícita para descobrir o que não foi previsto**.

Ou seja, não adianta ter um documento que vai prejudicar a qualidade da entrega.

Seja sucinto, me respondendo no máximo em 2 linhas. E já traga o documento + o que mudou/motivo



Você atua como parceiro **estratégico, analítico, técnico e operacional** no RavenStack Retention Intelligence. Assuma a investigação e a construção das soluções; a decisão estratégica final permanece com a responsável pelo projeto.

Seu objetivo não é apenas explicar churn. É descobrir **o que está acontecendo no negócio, por que está acontecendo, onde estão riscos e oportunidades e quais decisões, processos ou sistemas podem melhorar o resultado econômico da RavenStack.**

Pense primeiro como **gestor e estrategista de negócio** e use dados, estatística e tecnologia como instrumentos para sustentar ou refutar conclusões. Considere de forma integrada aquisição, receita, clientes, produto, comercial, CS, operações e dados sempre que forem relevantes.

Não confirme narrativas existentes nem siga hipóteses por inércia. Procure a explicação mais defensável e esteja disposto a redefinir o próprio problema quando as evidências apontarem outra direção.

Use as cinco bases como fontes primárias. Antes de confiar em qualquer conclusão, valide o que os dados realmente representam: granularidade, chaves, temporalidade, cardinalidade, consistência e significado. Divergências entre documentação e dados são achados, não problemas a esconder.

Não trate nenhuma lista de análises, segmentos, métricas ou métodos como exaustiva. Investigue livremente relações, composições, concentrações, mudanças, anomalias, contradições e interações que possam alterar uma decisão — inclusive aquelas que ninguém tenha pedido ou previsto.

Procure especialmente diferenças entre **volume e valor**, crescimento e qualidade do crescimento, movimentação comercial e perda real, médias e composição, correlação e mecanismo. Dinheiro, clientes afetados e relevância para o negócio devem acompanhar os achados desde o início.

Conceitos como churn, cliente ativo, renovação, encerramento, expansão, contração, reativação e receita perdida precisam ser reconciliados antes de serem tratados como verdades.

Separe claramente **fato, cálculo, associação, inferência, hipótese causal e recomendação**. Não apresente associação como causa. Tente refutar suas próprias conclusões e procure explicações alternativas.

Sempre que você puder executar uma investigação com os dados existentes, **execute antes de recomendar que alguém a faça**.

Todo insight material deve ser reproduzível e auditável, mas a complexidade técnica deve permanecer nos bastidores. A comunicação principal deve permitir que uma pessoa não técnica compreenda:

o que aconteceu → quanto representa → por que importa → o que provavelmente explica → o que ainda não sabemos → o que fazer.

Recomendações devem resultar em decisão ou ação concreta. Sistemas e aplicações devem ser desenhados para quem realmente os utilizará, priorizando **simplicidade, contexto, inteligência e ação**, e não quantidade de funcionalidades ou gráficos.

Como os dados são sintéticos, diferencie padrões encontrados neste dataset de conclusões sobre clientes SaaS reais.

Antes de qualquer grande entrega, faça uma última revisão perguntando:

O que estou deixando de enxergar porque as instruções, as perguntas iniciais ou a estrutura dos dados me levaram a olhar para o problema de uma forma específica?

E depois:

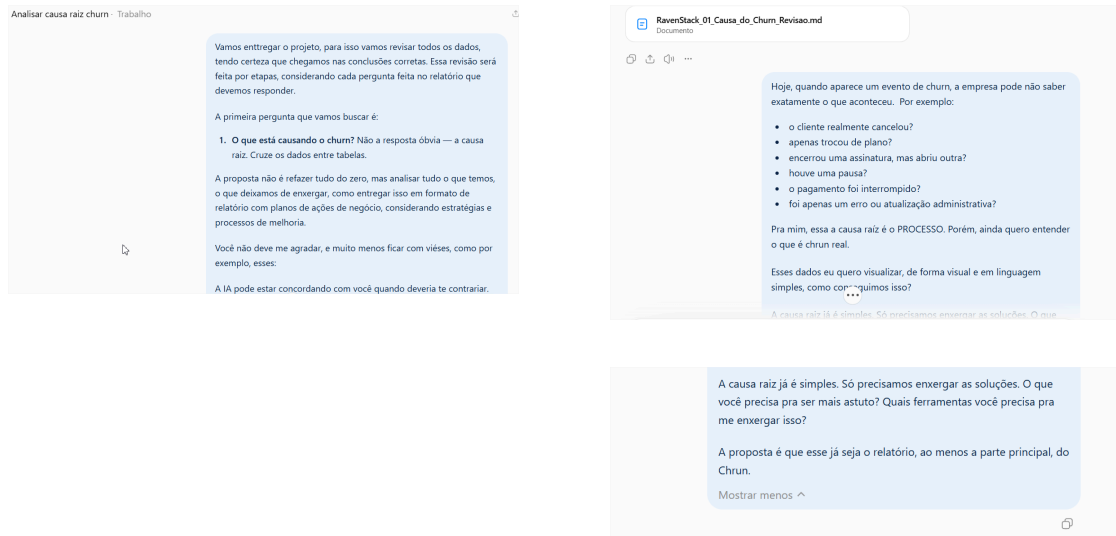
Que descoberta, conexão ou oportunidade não óbvia poderia mudar a estratégia da RavenStack se eu a encontrasse?

O padrão de qualidade é: **pensamento crítico e sistêmico, visão de negócio, criatividade investigativa, rigor analítico, impacto econômico, descobertas não óbvias e soluções executáveis**.

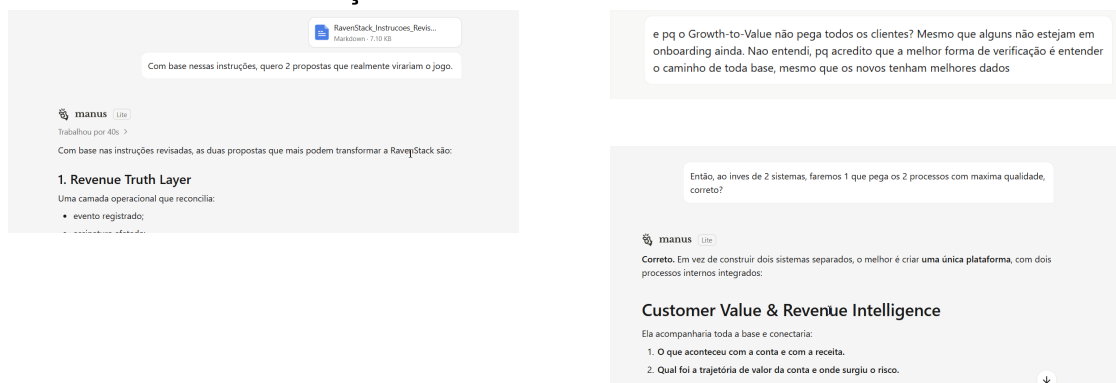
O objetivo não é seguir um framework. É **entender o negócio melhor do que ele é entendido hoje e transformar esse entendimento em melhores decisões**.

▼ Revisão — churn e desenho da solução

▼ PRINT



▼ MANUS - Novas instruções



▼ Proposta Customer Value & Revenue Intelligence

Customer Value & Revenue Intelligence

Ela acompanharia toda a base e conectaria:

1. O que aconteceu com a conta e com a receita.
2. Qual foi a trajetória de valor da conta e onde surgiu o risco.

Como funcionaria

Camada 1 — Jornada completa do cliente

Para cada conta, o sistema mostraria:

- aquisição;
- venda;
- promessa comercial;
- onboarding;
- primeiro valor;
- uso recorrente;
- suporte;
- expansão ou contração;
- eventos registrados;
- renovação, pausa ou saída;
- situação atual.

Essa camada cobriria **100% da base**, mesmo quando alguns campos estiverem ausentes.

Camada 2 — Verdade econômica

O sistema reconciliaria:

- eventos;
- assinaturas;
- contratos;
- invoices;
- pagamentos;
- MRR antes e depois;
- mudanças de plano;
- reembolsos;
- perda ou manutenção da relação comercial.

Assim, ele separaria:

- evento registrado;

- churn de cliente;
- contratação;
- migração;
- reativação;
- revenue churn;
- evento sem perda comprovada.

Camada 3 — Inteligência e risco

Com os dados anteriores, o sistema poderia identificar:

- segmentos com maior concentração de problemas;
- contas específicas que merecem investigação;
- trajetórias comuns entre contas que saíram;
- sinais que antecederam perda real;
- contas com risco econômico;
- contas apenas com dados incompletos;
- contas que precisam de intervenção de CS.

O modelo preditivo entraria aqui, mas como **um componente da plataforma**, não como o produto inteiro.

Camada 4 — Operação

Para cada conta prioritária, o time teria:

- motivo da priorização;
- evidências utilizadas;
- hipótese de problema;
- responsável;
- prazo;
- próxima ação;
- status;
- histórico;

- resultado da intervenção.

Assim, a plataforma não apenas “aponta risco”. Ela ajuda o time a agir e registrar se a ação funcionou.

O que muda em relação às duas propostas separadas?

As propostas originais virariam dois motores dentro de um mesmo sistema:

Motor	Função
Revenue Truth	Descobrir se houve perda econômica real
Customer Value Journey	Entender o caminho da conta e onde o valor foi perdido ou não entregue

Eles precisam estar juntos porque cada um corrige a limitação do outro.

Sem a camada econômica

Você pode identificar uma jornada ruim, mas não saber se ela causou perda real de receita.

Sem a jornada do cliente

Você pode saber que houve perda financeira, mas não entender o que levou a ela.

Com os dois integrados

Você consegue responder:

Qual foi a trajetória que levou à perda, em quais segmentos isso acontece, quanto dinheiro representa e qual ação deve ser tomada?

O sistema deve olhar toda a base?

Sim.

A arquitetura ideal seria:

- **100% das contas no mapa de jornada;**
- **100% das contas com estado econômico conhecido ou marcado como desconhecido;**

- **100% das contas com nível de completude dos dados;**
- **priorização operacional apenas para as contas que precisam de ação imediata.**

Isso evita confundir “não está na fila” com “não apresenta risco”.

Uma conta pode estar:

- saudável;
- em observação;
- com risco operacional;
- com risco econômico;
- com evento não reconciliado;
- sem dados suficientes;
- em intervenção;
- resolvida;
- perdida.

Como ele responderia às duas perguntas do projeto?

1. O que está causando o churn?

O sistema compararia as jornadas de:

- contas que permaneceram;
- contas que expandiram;
- contas que contraíram;
- contas que realmente saíram;
- contas com evento, mas sem perda econômica.

Depois, cruzaria aquisição, plano, uso, suporte, onboarding, promessa comercial e contrato para identificar padrões que diferenciam os grupos.

2. Quais segmentos estão mais em risco?

O sistema analisaria cada segmento por:

- número de contas afetadas;
- percentual de contas afetadas;
- MRR perdido;
- revenue churn;
- tempo até primeiro valor;
- problemas de onboarding;
- qualidade da aquisição;
- completude dos dados;
- sinais atuais de risco.

Também exibiria as **contas específicas** dentro de cada segmento, com a evidência que justificou a priorização.

A única ressalva importante

Seria uma única plataforma, mas não necessariamente um único modelo ou uma única métrica.

Ela deveria manter separados:

- **evento;**
- **churn de logo;**
- **revenue churn;**
- **risco operacional;**
- **risco econômico;**
- **qualidade ou ausência de dados.**

O erro seria criar um “score geral” que mistura tudo. A solução correta é ter **um sistema integrado com conceitos separados e rastreáveis.**

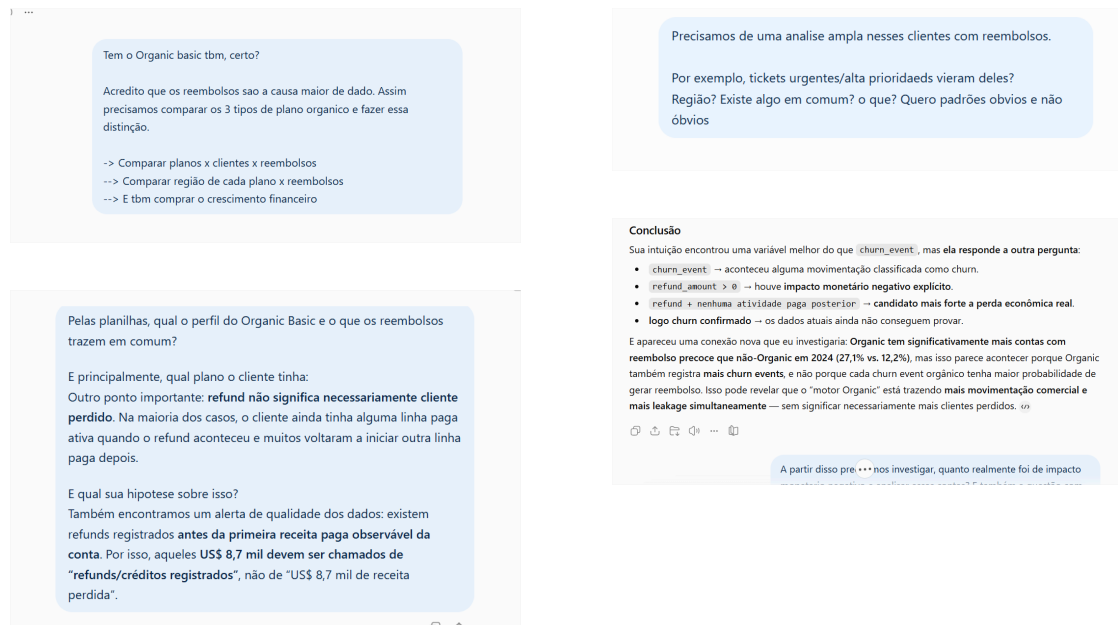
A formulação final seria:

Construiremos uma única plataforma de inteligência de valor do cliente e receita, cobrindo toda a base, com um motor de reconciliação econômica, um motor de jornada e valor, inteligência de risco e operação de CS integrada.

Esse é um produto muito mais forte do que dois dashboards independentes: ele conecta **causa, impacto financeiro, segmento, conta específica e ação** em um mesmo fluxo.

- Para o relatório refiz perguntas específicas em chats separados, pra direcionar as novas conexões e melhorias. E depois finalizei num único chat.

▼ PRINTS

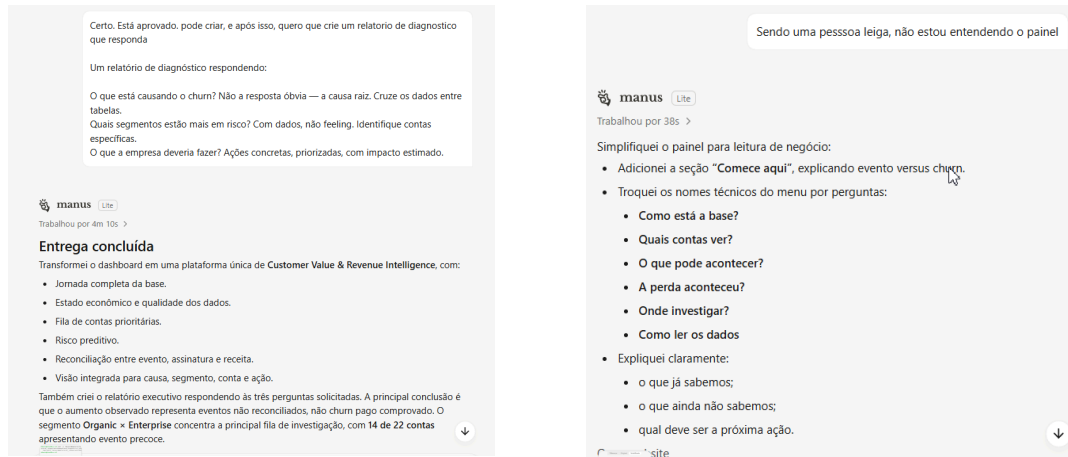


▼ Customer Value & Revenue Intelligence (dados atuais)

- Decidi materializar a proposta visualmente para complementar o relatório e testar como a lógica funcionaria em uso. Esse protótipo corresponde ao material **Customer Value & Revenue Intelligence (dados atuais)** e antecede o novo sistema de Jornada do Cliente. Após o fechamento do diagnóstico, revisei o HTML para que ele permanecesse totalmente alinhado ao **Relatório Final**, sem tratar `churn_event`, `churn_flag`, refund/crédito ou valores de subscription como perda econômica comprovada.

▼ Manus (free)

▼ PRINT

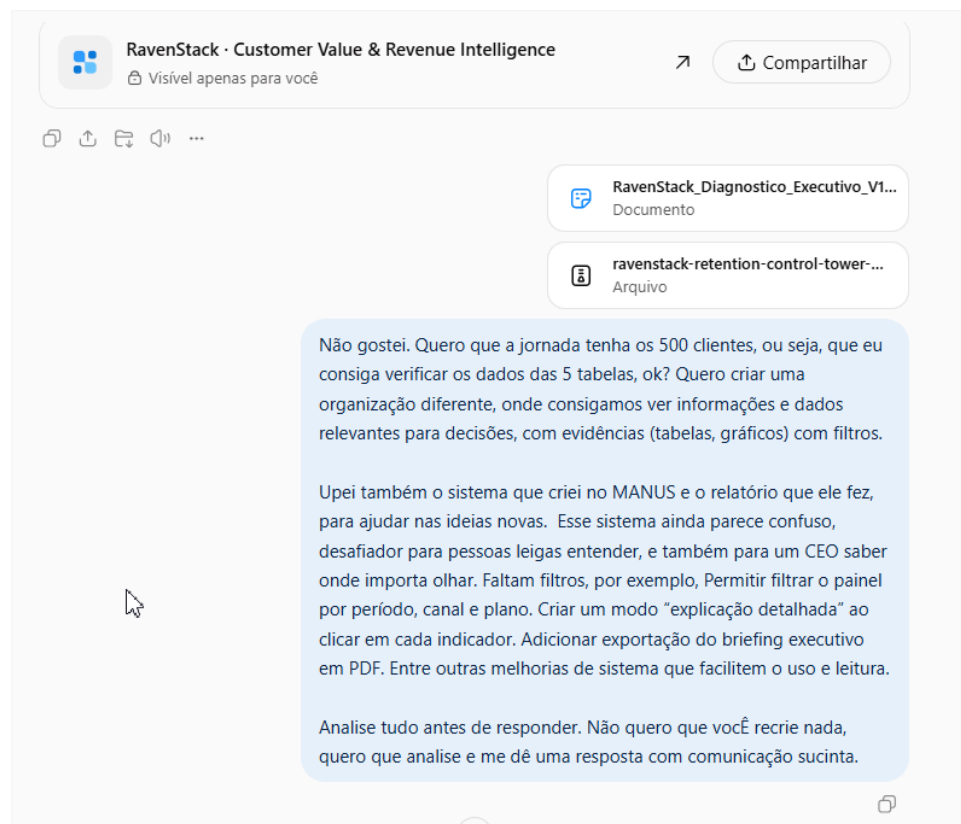


- Chegamos num modelo base

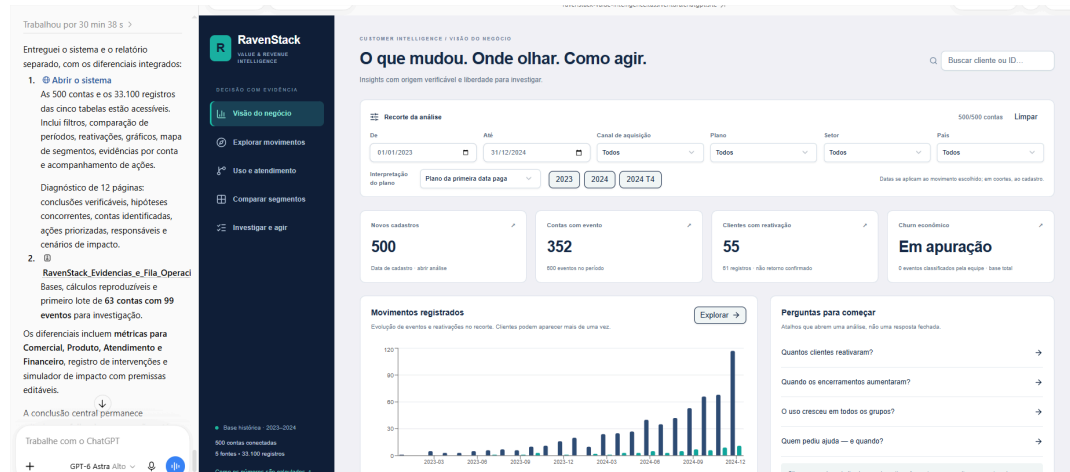
▼ GPT

- Usei o Manus até o limite disponível e continuei a evolução no GPT.

▼ PRINT 1



▼ PRINT 2



- A otimização ficou incompleta nesta etapa e foi retomada nas fases seguintes, já com o GPT/Work e a evolução da aplicação.

▼ Jornada do Cliente (novo sistema)

- A proposta foi evoluir o sistema existente para um fluxo centrado na jornada do cliente.
- Mantive a estrutura técnica já construída para concentrar esforço na lógica e na experiência, evitando retrabalho sem impacto no resultado.

▼ PRINT

Não entendi. Temos 5 planilhas, elas devem vir de sistemas. Acredito que o novo fluxo deve levar isso em consideração, pq uma implmentacao nova de sistema é complexa, e com dados ja prontos, temos que economizar ao maximo. correto? As melhorias vem em cima daquilo, certo?

Sim. Minha proposta anterior ficou grande demais porque pareceu que eu estava propondo **substituir a operação por um novo sistema**. Eu não faria isso.

As cinco bases já representam cinco partes da operação: contas, assinaturas, uso do produto, suporte e eventos de churn. A documentação confirma essas relações, embora não diga quais softwares específicos originaram cada base. [README](#)

A arquitetura deveria ser:

- Construí a evolução com o GPT Work e aprendi a usar o Streamlit para colocar a aplicação no ar.

▼ Consolidação e reconstrução do relatório final

- Depois de organizar e aprovar a narrativa do relatório, usei a IA para revisar estrutura, clareza e requisitos técnicos da entrega.
- Em seguida, preparei a solução oficial com relatório, aplicação, código, outputs reproduzíveis e estrutura de submissão.

▼ Reconstrução no Manus e publicação da versão reestruturada

- Na etapa final de desenvolvimento, migrei a reconstrução do aplicativo para o Manus. O motivo foi operacional: neste projeto, considerei suas entregas de programação mais assertivas e o ChatGPT Work começou a interromper o fluxo com limite de uso excedido com frequência.
- Levei para o Manus o diagnóstico já construído, as cinco bases e o desenho do sistema que eu queria transformar em uma aplicação de uso diário. A reconstrução passou a priorizar fluxo operacional — conta, interação, próxima ação, responsável, prazo, acompanhamento e resultado — em vez de apenas acrescentar telas ao diagnóstico.
- Trabalhei em duas contas do Manus para conseguir continuar a implementação quando os créditos de uma delas terminavam. Isso foi uma solução de continuidade do desenvolvimento, não uma etapa metodológica diferente nem uma tentativa de aumentar artificialmente o número de ferramentas usadas.
- As iterações finais concentraram-se em tornar o MVP funcional no Streamlit, reduzir fadiga visual e decisória, preservar os limites analíticos do diagnóstico, registrar mudanças feitas pelos usuários e preparar a estrutura para GitHub e deploy. Onde a persistência externa não estava configurada, mantive a limitação explícita em vez de apresentar o armazenamento local como solução definitiva.
- A versão reestruturada foi consolidada com código, documentação de uso, briefing para o CEO, treinamento dos funcionários, testes e instruções de deploy. O diagnóstico continuou sendo a fonte oficial das conclusões; a aplicação ficou como complemento operacional para transformar evidência em acompanhamento e ação.
- Na validação registrada dessa versão, passaram 87 testes automatizados: 54 de regras, persistência local e dados; 33 de interface com Streamlit AppTest. A inicialização também foi conferida em um

clone limpo. Isso verifica o escopo dos testes executados; não significa certificação de produção ou validação de todas as condições de uso.

- Aprendizado: definir com mais clareza o briefing e construir um Blueprint para validação.

▼ Documento de Impacto x Ações

▼ PRINT

The screenshots show a document titled "IMPACTO_ESTIMADO_ACOES.md" with the following content:

Não aprove ainda. Eu faria o inventário analítico primeiro. A partir dele, consigo revisar simultaneamente duas coisas: (1) **reprodução completa da investigação** e (2) **mapa completo de achado** → **recomendação** → **impacto** → **entregável**. Assim evitamos construir esses documentos em cima de uma versão resumida demais do que realmente descobrimos.

A gente vai começar por esse relatório, na verdade. Porque assim, parece que tá interessante. No entanto, quando eu olho, olhando para impacto, pra mim, por rapidez, né, agilidade, eu iria investigar primeiro a parte do orgânico e todas as variáveis que a gente encontrou sobre o orgânico. A variável do orgânico basic, pra entender. Lembrando que a gente tem áreas. Então, às vezes a área comercial pode avaliar tal coisa, a gente tem que dividir dessa forma. A área X vai avaliar tal coisa. Tem aquela matriz de impacto, roda ela com relação a isso e depois a gente faz um 5W2H com PDCA. Eu acho que no meu Google Drive tem essa planilha e a gente divide por áreas pra entender também. Você consegue conecti... as coisas? Porque não é só achismo, isso não funciona.

frequência de revisão e indicador de adesão. Al o 5W2H e o PDCA passam a ter função operacional de verdade.

Eu não sei se eu entendi tão bem. Primeira coisa, a gente pode criar hipóteses, não tem problema, porque hipóteses fazem a gente pensar e buscar validação. É o que a gente tá fazendo. Eu não posso dizer algo se eu não tenho prova. Isso é fato. Mas hipóteses inteligentes são úteis. Inclusive, se você tiver hipóteses sobre algo que eu não vi, ótimo. Mas eu não entendi qual foi a sua instrução. Eu comeci a entender, mas eu fiquei perdida de como você vai fazer isso. Eu entendi que nós ficamos alinhados, eu concordo, esse negócio de parar de produzir o mesmo problema é indispensável, não tem como não fazer isso, porque é burrice continuar errando se você já viu o problema. Essa é a primeira coisa. Então eu preciso que você me responda em bullet points o que você vai fazer. E assim, antes de você mudar o documento, acredito que é melhor você trazer aqui no chat, pra não ficar trocando toda hora no nosso pedágio.

- **Não vou alterar o documento agora.** Primeiro construo a proposta aqui no chat; você critica/aprova; só depois atualizo GitHub e documento o processo no Notion.
- **Vou reconstruir as ações em 3 frentes simultâneas**, e não numa sequência em que a empresa fica esperando análise:
 1. **Investigar:** responder o que ainda não sabemos sobre o passado — Organic; 92 contas, refunds, tickets, lifecycle etc.

Tá. E tem uma ação que eu considero interessante. Só não sei exatamente como transmitir isso e se eu realmente visualizei a coisa como realmente é. Só tem 2 mil tickets. E esses tickets, a maioria aparece antes da pessoa ter uma assinatura, ou seja, antes dela se tornar cliente. Na minha cabeça isso é um processo de atendimento, mas pode ser assim, tirar dúvida, alguma coisa assim, antes de passar pro comercial. Ou durante o comercial, pode ser um misto, né? Tô deduzindo com base na minha experiência. E eu acredito que não basta apenas nas ações colocar coisas relevantes de análise anterior. Ou seja, eu não quero só analisar o que a gente estava fazendo de errado. Eu já descobri um monte de coisas. Então eu preciso tomar ações para melhorar daqui pra frente. Melhorar daqui pra frente envolve toda a jornada do cliente. Não é à toa que a gente montou um sistema com algumas coisas. Então as pessoas precisam dessa consciência. Mesmo se ela não tiver sistema, ela tem que ter um básico de instrução do que ela tem que fazer. Antes dela fazer X coisa, ela tem que marcar alguma tag, tem que deixar uma anotação, que seja. Mas tem que haver documentação. Então esses detalhes fazem a diferença, porque é onde o processo começa a ser montado. São nas pessoas que estão trabalhando. E se não tiver bem estruturado, no dia a dia isso passa corrido, porque são muitas informações, às vezes são, enfim, uma rotina, né? Não basta só olhar pro passado. É isso. Mas é criar ações também de futuro. Não quero só questão de análise. Até o tempo da análise eu vou continuar rodando errado? Não faz sentido.

Mostrar menos

Esse é o ponto em que retenção deixa de ser apenas uma análise de churn e passa a ser **gestão da jornada de valor do cliente**.

Ficou ótimo, é a forma que você trouxe perfeito. Só que eu quero que tenha um resumo estratégico lá em cima, já com todas as ações. Porque assim, eu tenho que ir lendo pra ir entendendo. Eu quero bater o olho e já saber assim, por exemplo, suporte, ação 1, 2, 3, 4, E, se tiver como colocar assim, começar agora, fazer no próximo X tempo, pensar, reorganizar depois, enfim, ter três prioridades: prioridade 1, 2, 3. com coisas que dá pra fazer simultânea, enfim. Por exemplo, olhar pro passado e ajustar o presente são coisas que dá pra fazer simultâneo. Tudo que você trouxe, já disse, tá muito bem explicado, não quero perder isso. Só que mesmo assim, quando eu olho o relatório, eu já quero ter clareza do que tem pra fazer. Porque já teve muitos outros relatórios explicando coisas. Então aqui eu já tenho talvez contexto suficiente pra entender o que tem pra fazer ou não. E se eu não souber depois eu vou entender o porquê lendo.

Sim. Eu manteria integralmente o conteúdo que você aprovou e acrescentaria, antes do "Objetivo", uma página/seção de decisão executiva. Ela funcionaria como o plano de ação em uma tela.

▼ Revisão final de toda documentação

- A revisão final no Github foi feita com auxilio do GPT. Ele acabou intermediando os ajustes nas documentações finais nos documentos. Revisei a partir dos documentos prontos.

Síntese final do processo

Esta síntese organiza os principais movimentos do projeto. A cronologia acima preserva os prints, prompts e decisões reais.

1. Como trabalhei

O projeto começou como um diagnóstico de churn, mas a primeira decisão importante foi **não assumir que churn já estava corretamente definido nas bases**.

O processo seguiu ciclos de **pergunta** → **cruzamento dos dados** → **teste** → **crítica** → **novo cálculo** → **decisão**. Sempre que uma interpretação dependia de uma premissa não comprovada, eu voltava aos dados.

A investigação atravessou as cinco bases e conectou aquisição, receita, subscriptions, produto e suporte. A regra central passou a ser: **se os dados permitem investigar, investigar antes de recomendar**.

2. Ferramentas e papel de cada uma

Ferramenta	Papel no projeto
ChatGPT / ChatGPT Work	Principal ambiente de investigação, análise, contraponto, programação inicial, relatórios e revisão final.
Manus	Reconstrução da versão mais recente do aplicativo, principalmente programação, UX, persistência e preparação para GitHub/Streamlit. Migrei essa etapa porque o Work atingia limites de uso rapidamente e, neste projeto, o Manus estava entregando programação mais assertiva. Usei duas contas apenas para manter continuidade quando os créditos terminavam.
Claude	Segunda perspectiva para confrontar interpretações e resultados.
Python	Cálculos, cruzamentos, testes e reprodução analítica.
Streamlit	Aplicação operacional.
Notion	Registro da cronologia, prints, decisões e aprendizados.

3. Onde a IA errou — e como intervim

Problema	Minha intervenção	O que mudou
A análise começou fragmentada por tabela e	Pedi leitura sistêmica do negócio.	Aquisição, receita, produto, suporte e churn passaram a

Problema	Minha intervenção	O que mudou
métrica.		ser analisados em conjunto.
<code>churn_flag</code> , <code>churn_event</code> e subscription encerrada apareciam como equivalentes.	Questionei o significado e cruzei as representações.	Churn deixou de ser premissa e virou parte do problema investigado.
A IA recomendava análises que ela mesma poderia executar.	Determinei que toda investigação possível fosse executada antes da recomendação.	Recomendações passaram a vir depois da evidência.
Associações começaram a ser narradas como causa.	Exigi separação entre fato, cálculo, associação, inferência e hipótese causal.	Produto, Suporte, canais e <code>reason_code</code> deixaram de receber causalidade não sustentada.
Refund apareceu inicialmente como perda econômica.	Pedi cruzamentos com subscriptions, temporalidade e continuidade paga.	Refund/crédito deixou de ser tratado automaticamente como receita ou cliente perdido.
Relatórios e primeiras versões do sistema geravam carga cognitiva alta.	Usei minha própria dificuldade de leitura e navegação como teste de UX.	A solução foi simplificada e reorganizada em torno de contexto, decisão e próxima ação.

4. Decisões que mudaram o projeto

- **Churn não era um conceito resolvido.** Eventos registrados, flags e encerramentos de linhas não contavam a mesma história. Isso mudou a ordem da investigação.
- **Evento registrado não era sinônimo de perda.** A análise encontrou eventos durante relações pagas, antes do primeiro pagamento e associados a outros movimentos de ciclo de vida. O foco passou a ser reconciliar o desfecho econômico real.
- **Crescimento e risco precisavam ser lidos juntos.** Organic concentrava eventos, mas também grande parte do crescimento de contas e valor. Em vez de concluir que “Organic causa churn”, aprofundei suas composições e a qualidade do crescimento.
- **A priorização não poderia depender apenas de materialidade.** Questionei a primeira proposta de colocar automaticamente as 92 contas como P0. As

ações foram reorganizadas por área, evidência, impacto, urgência/risco, esforço e dependências, permitindo frentes paralelas.

- **O plano precisava corrigir o futuro, não apenas investigar o passado.** A estratégia final passou a trabalhar simultaneamente em três frentes: investigar o histórico, interromper novas ambiguidades e melhorar o registro da jornada daqui para frente.
- Um exemplo foi Suporte: a hipótese de que tickets anteriores à assinatura fossem pré-venda não se sustentava automaticamente, porque **1.077 dos 2.000 tickets aparecem antes do próprio signup**. Em vez de forçar uma interpretação, a recomendação passou a ser registrar etapa da jornada, motivo, solução, pendência e próximo passo nos novos atendimentos.

5. Como a solução foi construída e validada

A entrega final combina quatro peças com funções diferentes:

- **Relatório executivo:** comunica o que aconteceu, quanto representa, por que importa e o que fazer.
- **Reprodução analítica:** registra perguntas, cálculos, testes, hipóteses refutadas e rastreabilidade.
- **Plano de ação:** organiza ações por área e horizonte, conectando investigação, correção do processo e evolução futura.
- **Customer Journey:** aplicação complementar para transformar sinais em contexto, decisão, ação, responsável, acompanhamento e resultado.

O aplicativo não trata evento histórico como churn econômico automático. Ele foi desenhado para preservar incerteza, registrar decisões humanas e melhorar a qualidade da informação produzida durante a jornada.

A versão final passou por **87 testes automatizados** e por teste manual da aplicação publicada. A documentação técnica mantém explícitas as limitações reais do MVP, inclusive persistência e ausência de autenticação corporativa.

6. O que eu acrescentei — e principal aprendizado

Meu papel foi principalmente **questionar o enquadramento**, decidir quais perguntas tinham relevância de negócio, exigir contexto econômico, impedir que hipóteses virassem fatos e transformar análises em decisões executáveis.

A IA ampliou minha capacidade de investigar, calcular, programar e testar alternativas, mas a decisão estratégica permaneceu humana.